

# FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE  
FEIRA DE  
SANTANA

Ano 5 - número 58 - Folhetim de Educação Matemática - Departamento de Ciências Exatas

Setembro/1997

## OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

## EDITORIAL

Se estivesse vivo, neste mês de setembro o saudoso prof. Omar Catunda estaria completando mais um ano. Para registrar, encontramos numa coletânea do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, publicada no ano passado, uma homenagem feita ao professor Catunda quando lhe foi outorgado o título de Professor Emérito daquela Instituição. No discurso de entrega do diploma, o prof. Dionícarlos S. de Vasconcelos lembra que "A unanimidade em verificar o seu extremo amor pela ciência, a sua grande consciência crítica diante dos problemas bem como seu elevado espírito ético, conduziu a todos os seus alunos e contemporâneos a vê-lo como um exemplo raro de mestre sensível, competente, porém jamais dotado de paternalismo."

## COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

## PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

**Pergunta.** Clarisse A. S. dos Santos, de Recife, escreve:

*É verdade que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Caso afirmativo, o lugar mais seguro para a gente resguardar-se de um raio é permanecer em algum lugar onde a pouco tempo caiu um raio? Há uma maneira matemática de abordar o assunto?*

R. Em um mesmo lugar  $L$ , se já caiu o raio  $A$ , outro raio  $B$ , logo depois poderá cair. Essa história de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar não passa de lenda. Isso pode ser ilustrado por um velho cajueiro, aqui, em nosso sítio e sobre o qual já caíram três raios, dois deles em um mesmo dia... A ciência da Probabilidade é o ramo da matemática onde o assunto de sua carta pode ser tratado. Ela tem hoje dentro da Teoria da Medida um tratamento específico. Ela estuda, exemplificando, processos Estocásticos (uma seqüência de experimentos na qual o resultado de cada experimento particular depende de algum elemento de azar). Estocástico provém do grego *stochos* que significa *conjectura*. A Teoria das Probabilidades estuda, também, o comportamento de seqüências de variáveis Aleatórias (aquelas variáveis que dependem do acaso). Para o que vem a seguir, precisamos da *noção de independência*: dois *acontecimentos* são denominados *independentes* se não têm *nada a ver um com o outro*, isto é, a ocorrência de um não afeta, em média, a ocorrência do outro. Exemplificando: em uma primeira aproximação, as traje-



tórias de duas moléculas de gás afastadas uma da outra não influem uma sobre a outra; assim, as variáveis aleatórias que descrevem suas trajetórias são independentes. Podemos, agora, dar a seguinte definição: *dois eventos A e B são independentes* se a Probabilidade de que eles ocorram simultaneamente é igual ao produto de suas respectivas probabilidades:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (I)$$

Esta fórmula mostra que a probabilidade de ocorrência de A em presença de B é a mesma de B não ocorrer: a ocorrência de B não modifica a probabilidade de A. Pela simplificação que ela introduz nos cálculos, a noção de independência tem um papel central na Teoria da Probabilidade (TP). Claramente, é preciso tomar alguns cuidados na sua postulação; quando jogamos cartas, exemplificando, é preciso embaralhar bem as cartas, do mesmo modo que devemos chacoalhar bem os dados, no jogo de dados, entre lances consecutivos, a fim de que os mesmos sejam considerados independentes. A fórmula (I) - para o assunto de que estamos tratando pode ser aproximada pela fórmula:

Se A e B são independentes, então

$$P(B, \text{ sabendo que } A \text{ ocorreu}) = P(B) \quad (II)$$

Ao fazermos um grande número N de experiências independentes e considerando N(A) o número de ocorrências do acontecimento A e N(A  $\cap$  B) o número de ocorrências de A e B, então, a probabilidade de B, sabendo-se que A ocorreu, deve ser aproximadamente:

$$\frac{N(A \cap B)}{N(A)} = \frac{N(A \cap B)}{N} : \frac{N(A)}{N}$$

ou aproximadamente:

$P(A \cap B) : P(A)$ . Conseqüentemente, podemos definir:

$P(B, \text{ sabendo-se que } A \text{ ocorreu}) = P(A \cap B) : P(A)$   
Sendo "A" e "B" independentes, (I) implica que o membro à direita é:

$$\frac{P(A) \cdot P(B)}{P(A)} = P(B);$$

logo:  $P(B, \text{ sabendo-se que } A \text{ ocorreu}) = P(B)$

Assim, Clarisse, a ocorrência de "A" (a queda do raio A em L) não nos informa nada sobre "B" (a queda do raio B sobre L), cuja probabilidade permanece igual a P(B), pois os físicos nos ensinam que "A" e "B" são eventos independentes. Você poderá concluir que L (onde já caiu um raio) não é lugar mais seguro para reaguardar-se do perigo da queda de outro raio. A fórmula (II) é aplicável, igualmente, aos horóscopos - pedra central da astrologia. Os astrólogos costumam avalizar afirmativas como esta: *Se você é de Peixes, esta semana você encontrará o grande amor de sua vida*. Temos, aí, dois eventos: *ser de Peixes* e *encontrará esta semana o grande amor de sua vida*. Claramente são dois eventos independentes; o primeiro nada tem a ver com o segundo e vice-versa; logo, podemos aplicar a fórmula (II) e dela inferir que a probabilidade de uma pessoa, que é de Peixes, encontrar esta semana o grande amor de sua vida (por que essa mania de se estar sempre à espera de um grande amor?) é a mesma que a pessoa seja de Peixes, de Câncer, ou de nenhum deles. Agora, a conclusão é óbvia: o lugar apropriado aos horóscopos é a lata de lixo. Mas, calma! *Se eles fossem uma inutilidade, como explicar que astrônomos notáveis, entre eles, Kepler, fossem seus ardorosos defensores?* Ora, o fato mostra, apenas, que nem os melhores pensadores de uma época conseguem libertar-se inteiramente dos limites sócio-culturais nos quais estão



megulhados. Porém, como bem assinala o notável físico contemporâneo David Ruelle, em sua obra: *Acaso e Caos*, Editora UNESP: *há algo de poesia nessas predições de viagens distantes, de encontros românticos, de heranças fabulosas ... e essas profecias são bastante inocentes se não acreditarmos demais nelas*. Este eminente físico contemporâneo, encerra o último capítulo dessa obra com o seguinte trecho: *Quando se trata de consciência e de certezas introspectivas, devemos sempre nos lembrar de quanta força e de quanta habilidade a nossa mente usa para se enganar a si mesma. Dentre os ensinamentos da psicanálise, este pelo menos merece não ser rejeitado levianamente*. Um pequeno esclarecimento: o ensinamento acima sempre foi a preocupação maior dos místicos orientais, centenas de anos antes da nossa era e, conseqüentemente, antes da criação da psicanálise. ●

---

*Pergunte que o NEMOC Responde* é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

---

## PRÓXIMO NÚMERO

---

*Uma abordagem sobre Piaget e a Matemática.*

*Aguardem!*

---

## DIVERTIMENTOS MATEMÁTICOS

---

*Thomaz de Jesus Ramos*

1. Um problema bem antigo e popular, consiste no seguinte: efetuar ligações, para três casas, de água, de luz e telefone, a partir de três centrais diferentes. Casas, centrais e ligações estão no mesmo plano. Não são permitidas ligações cruzadas.

2. Um dos problemas bem antigos é aquele do árabe milionário que ao morrer deixa de herança para seus três filhos dezessete camelos, especificando que a partilha deveria obedecer o seguinte: ao filho mais velho, caberá a metade dos camelos, ao seguinte, um terço e, finalmente, ao de menor idade a nona parte. Os jovens herdeiros ficaram desesperados, pois, claramente, tal partilha é impossível a partir dos 17 camelos. Ao procurarem a ajuda de um velho sábio, este respondeu-lhes: meus filhos, dou-lhes de presente mais um camelo e, agora, repartiremos com vocês 18 camelos. Ao mais velho coube a metade de 18, isto é, 9 camelos; ao seguinte, coube um terço de 18, isto é, 6 camelos e, ao mais jovem, um nono, ou seja, 2 camelos. Como  $9 + 6 + 2 = 17$ , o camelo restante voltou às mãos do sábio e os três irmãos ficaram satisfeitos sem, contudo, entenderem o cálculo envolvido nesta distribuição. Você quer explicar esse truque?

---

Como resposta ao problema da coluna *Divertimentos Matemáticos*, publicado no *Folhetim* nº56, recebemos da leitora Halley Barreto Azevedo a seguinte solução:



Casais: A, a, B, b, C, c

=> maiúsculo = homem

=> minúsculo = mulher

A, B, C, c  $\xrightarrow{a, b}$  b

A, a, B, C, c  $\xleftarrow{a}$

B, C, c  $\xrightarrow{A, a}$  b, a

A, B, C, c  $\xleftarrow{A}$

A, B  $\xrightarrow{C, c}$  C, c

A, a, B, b  $\xleftarrow{a, b}$

B, b  $\xrightarrow{A, a}$  C, c, A

a, B, b  $\xleftarrow{a}$

a  $\xrightarrow{B, b}$  B, b, C, c, A

A, a  $\xleftarrow{A}$

$\xrightarrow{A, a}$  A, a, B, b, C, c

## NOTÍCIAS

Será realizada no período de 01 a 03 de outubro de 1997 a I SEMANA DE FÍSICA DA UEFS, com mini-cursos; palestras; painéis e mesa redonda.

Inscrição: gratuita / vagas limitadas

Período: 15 de setembro a 01 de outubro

Local: sala MP-46 / módulo IV / UEFS

Público alvo: professores e estudantes universitários e do segundo grau.

Promoção: Área de Física - Departamento de Ciências Exatas - UEFS

Informações:

Tel: (075) 224-8206 FAX: (075) 224-1926

e-mail: fisica@uefs.br ou telemaire@uefs.br

página web: www.uefs.br/uefs/semfis.html

Conforme divulgado no número anterior do nosso Folhetim, a UEFS, através do NEMOC vai oferecer um CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. As disciplinas que serão oferecidas, são:

- \* Idéias Fundamentais da Matemática
- \* Introdução à Teoria dos Grafos
- \* Didática da Matemática
- \* Álgebra Linear e Geometria Analítica
- \* Geometria Euclidiana
- \* Teoria dos Números
- \* Psicogênese do Conhecimento
- \* Epistemologia e Metodologia da Pesquisa
- \* Seminários sobre Tópicos Gerais de Matemática

Este Curso tem aprovação da Capes, e em breve daremos informações mais precisas.

## NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

### NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática  
Ano 5. n. 58 Setembro/97

**Editores:** Carloman e Inácio

**Editoração e Impressão:** Núcleo de Editoração Gráfica - NUG

**Tiragem:** 1.000 exemplares

**Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03  
BR 116 - Campus Universitário  
Telefone: (075) 224-8115

Fax: (075) 224-2284 - CEP 44031-460

Feira de Santana - BA - BRASIL

e-mail: nemoc@uefs.br